



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

การปฏิบัติการที่ 3 พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างวงจรดิจิทัลจากสมการบูลีนได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้พีชคณิตบูลีนในการลดรูปวงจรได้

2. อุปกรณ์ในการทดลอง

1. โปรแกรม Logisim

3. การทดลอง

การทดลองที่ 1 ใช้พีชคณิตบูลีนในการลดรูปวงจร

การทดลองย่อยที่ 1.1

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (1) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 1
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 1
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

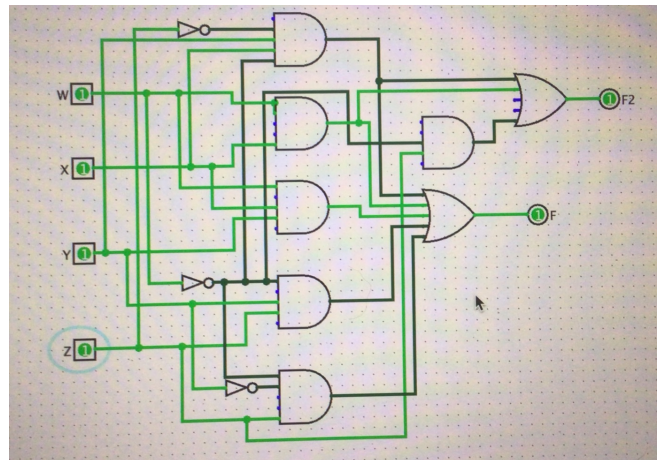
$$F = WX + WXY + \overline{W}YZ + \overline{W}\overline{Y}Z + \overline{W}XY\overline{Z} \quad (1)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$F = WX + WXY + \overline{W}YZ + \overline{W}\overline{Y}Z + \overline{W}XY\overline{Z}$$

$$= WX(1+Y) + \overline{W}Z(Y+\overline{Y}) + \overline{W}XY\overline{Z}$$

$$= WX + \overline{W}Z + \overline{W}XY\overline{Z}$$



สมการที่ลดรูปแล้ว $F = WX + \overline{W}Z + \overline{W}XY\overline{Z}$

ตารางที่ 1: บันทึกผลการทดลองที่ 1.1

W	X	Y	Z	F (เดิม)	F (ลดรูป)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1

การทดลองย่อยที่ 1.2

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (2) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 2
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 2
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$G = (X + Y)(X + Y + \bar{Z}) + \bar{Y} \quad (2)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$G = X + XY + X\bar{Z} + XY + Y + \bar{Z}Y + \bar{Y}$$

$$= \text{~~~~~} (Y + \bar{Y}) 1$$

$$G = 1$$

สมการที่ลดรูปแล้ว $G = 1$

ตารางที่ 2: บันทึกผลการทดลองที่ 1.2

X	Y	Z	G (เดิม)	G (ลดรูป)
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

การทดลองย่อยที่ 1.3

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (3) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 3
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 3
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$Y = (A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C) \quad (3)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned}
 & (x+c)(x+\bar{c}) = \bar{a}+c \\
 & x+x\bar{c}+x\bar{c}+0 \\
 & = x(1+\bar{c}+c) \\
 & = x \\
 & = (A+\bar{B}) \\
 & Y = (A+\bar{B})(\bar{A}+c) \\
 & \quad \quad \quad = \bar{a}+c \\
 & \quad \quad \quad / (x+y)(x+\bar{y}) \\
 & \quad \quad \quad = x + \bar{y}x + xy + 0 \\
 & \quad \quad \quad = x + x(\bar{y}+y) \\
 & \quad \quad \quad = x \\
 & \quad \quad \quad (A+\bar{B})(\bar{A}+c) \\
 & \quad \quad \quad \begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ & 0 & & \end{matrix}
 \end{aligned}$$

สมการที่ลดรูปแล้ว $Y = (A+\bar{B})(\bar{A}+c) = AC + \bar{B}\bar{A} + \bar{B}c$

ตารางที่ 3: บันทึกผลการทดลองที่ 1.3

A	B	C	Y (เดิม)	Y (ลดรูป)
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

การทดลองย่อยที่ 1.4

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (4) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 4
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 4
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$J = (\bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z})(\bar{X} + Y + \bar{Z})(\bar{X} + Y + Z) \quad (4)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned} J &= (\bar{X} + \bar{Z})(\bar{X} + Y + Z) \\ &= \bar{X} + \bar{X}Y + \bar{X}Z + \bar{X}\bar{Z} + Y\bar{Z} + 0 \\ &= \bar{X} + Y\bar{Z} \end{aligned}$$

สมการที่ลดรูปแล้ว $J = \bar{X} + Y\bar{Z}$

ตารางที่ 4: บันทึกผลการทดลองที่ 1.4

X	Y	Z	J (เดิม)	J (ลดรูป)
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

การทดลองย่อยที่ 1.5

1. กำหนดเอาต์พุต H ตามสมการ (5) สร้างวงจรของ H ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 5
2. เขียนสมการที่ลดรูปแล้วของ $\overline{H}$ สร้างวงจรที่ลดรูปแล้วของ $\overline{H}$ ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 5

$$H = (A + \overline{B}C)\overline{D} + (\overline{A} + \overline{C})(C + D) \quad (5)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned} \overline{H} &= \overline{(A + \overline{B}C)\overline{D} + (\overline{A} + \overline{C})(C + D)} \\ &= \overline{(A + \overline{B}C) + D \cdot (AC + \overline{C}\overline{D})} \\ &= \overline{A + \overline{B}C + D \cdot (AC + \overline{C}\overline{D})} \\ &= \overline{(\overline{A} \cdot (\overline{B} + \overline{C}) + D) \cdot (AC + \overline{C}\overline{D})} \\ &= \overline{(\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + D) \cdot (AC + \overline{C}\overline{D})} \\ &= 0 + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + 0 + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + AC\overline{D} + 0 \\ &= \overline{A}\overline{C}\overline{D}(B + 1) + AC\overline{D} \\ &= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + AC\overline{D} \end{aligned}$$

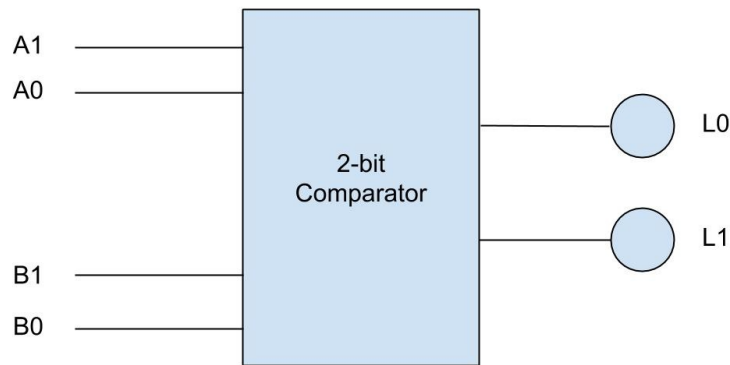
สมการที่ลดรูปแล้ว $\therefore \overline{H} = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + AC\overline{D}$

ตารางที่ 5: บันทึกผลการทดลองที่ 1.5

A	B	C	D	H (เดิม)	$\overline{H}$ (ลดรูป)
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1 ✓	1	0
0	0	1	0 ✓	1	0
0	0	1	1 ✓	1	0
0	1	0	0 ✓	0	1
0	1	0	1 ✓	1	0
0	1	1	0 ✓	1	0
0	1	1	1 ✓	1	0
1	0	0	0 ✓	1	0
1	0	0	1 ✓	1	0
1	0	1	0 ✓	1	0
1	0	1	1 ✓	0	1
1	1	0	0 ✓	1	0
1	1	0	1 ✓	1	0
1	1	1	0 ✓	1	0
1	1	1	1 ✓	0	1

การทดลองที่ 2 การออกแบบวงจรดิจิทัลโดยใช้พีชคณิตบูลีน

วิศวกรต้องการออกแบบวงจรเปรียบเทียบเลขฐานสองที่มี 2 หลัก โดยแผนภูมิของวงจรเป็นดังรูปที่ 1 โดยที่วงจรจะรับเลขฐานสองจำนวน 2 ค่า (สองค่านี้คือ A1A0 และ B1B0)



รูปที่ 1. วงจรเปรียบเทียบ 2-Bit comparator

เมื่อรับค่าแล้ววงจรจะทำการเปรียบเทียบค่าทั้งสองโดยแสดงผลไปที่ LED L0 กับ L1 โดยการแสดงผลมีเงื่อนไขดังนี้

- ถ้าหาก $A1A0 > B1B0$ ไฟ LED L0 จะสว่าง
- ถ้าหาก $A1A0 < B1B0$ ไฟ LED L1 จะสว่าง
- นอกเหนือจากนี้หลอด LED ทั้งสองจะต้องอยู่ในสถานะดับ

วิศวกรได้เขียนสมการบูลีนของ L0 และ L1 ดังนี้

$$L_0 = \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + A_1 A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + A_1 \bar{A}_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + A_1 A_0 \bar{B}_1 B_0 + A_1 \bar{A}_0 \bar{B}_1 B_0 + A_1 A_0 B_1 \bar{B}_0$$

$$L_1 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 \bar{B}_1 B_0 + \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_1 B_0 + \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_1 \bar{B}_0 + \bar{A}_1 A_0 B_1 B_0 + \bar{A}_1 A_0 B_1 \bar{B}_0 + A_1 \bar{A}_0 B_1 B_0$$

1. ลดรูปสมการบูลีนของ L0 และ L1 โดยใช้กฎของพีชคณิตบูลีน และบันทึกผลในตารางที่ 6
2. สร้างวงจรสำหรับ L0 และ L1 ตามสมการที่ลดรูปแล้วใน Logisim
3. ทดสอบวงจรตามค่าอินพุตในตารางที่ 7 และบันทึกผล
4. ถ้าวิศวกรต้องการเพิ่ม LED L2 เพื่อแสดงผลในกรณีที่ $A1A0 = B1B0$ โดย L2 จะสว่างก็ต่อเมื่อ $A1A0 = B1B0$ เท่านั้น จงเขียนสมการบูลีนสำหรับ L2

ตารางที่ 6: สมการที่ลดรูปแล้ว

LED	สมการที่ลดรูปแล้ว
L0	$A_1 \bar{A}_0 \bar{B}_1 + A_1 \bar{B}_1 B_0 + A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + A_1 A_0 \bar{B}_0$
L1	$\bar{A}_1 \bar{A}_0 B_0 + \bar{A}_0 B_1 B_0 + \bar{A}_1 B_1$

ตารางที่ 7: บันทึกรวมผลการทดลองที่ 2

A1	A0	B1	B0	L1	L0
0	0	0	0	0	✓
0	0	0	1	1	✓
0	0	1	0	1	✓
0	0	1	1	1	✓
0	1	0	0	0	✓
0	1	0	1	0	✓
0	1	1	0	1	✓
0	1	1	1	1	✓
1	0	0	0	0	✓
1	0	0	1	0	✓
1	0	1	0	0	✓
1	0	1	1	1	✓
1	1	0	0	0	✓
1	1	0	1	0	✓
1	1	1	0	0	✓
1	1	1	1	0	✓
1	1	1	1	0	✓

POS

1 ✓
0 ✓
0 ✓
0 ✓
0 ✓
1 ✓
0 ✓
0 ✓
0 ✓
0 ✓
1 ✓
0 ✓
0 ✓
0 ✓
0 ✓
1 ✓

$$(A_1 + A_0 + B_1 + B_0)(A_1 + \bar{A}_0 + B_1 + \bar{B}_0)(\bar{A}_1 + A_0 + \bar{B}_1 + B_0)(\bar{A}_1 + \bar{A}_0 + \bar{B}_1 + \bar{B}_0)$$

สมการบูลีนสำหรับ LED L2 คือ $(A_1 + A_0 + B_1 + B_0)(A_1 + \bar{A}_0 + B_1 + \bar{B}_0)(\bar{A}_1 + A_0 + \bar{B}_1 + B_0)(\bar{A}_1 + \bar{A}_0 + \bar{B}_1 + \bar{B}_0)$